管理内部 ONTAP 集群

On-premises ONTAP clusters

NetApp
November 15, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-ontap-onprem/task-manage-ontap-direct.html on November 15, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

管理内部 ONTAP 集群 1
管理直接发现的集群 1
管理使用Connector发现的集群 2
查看集群信息和合同详细信息 8
使用BlueXP数字顾问优化集群 9
删除内部 ONTAP 工作环境 10

管理内部 ONTAP 集群

管理直接发现的集群

如果您在未使用连接器的情况下直接发现了内部ONTAP 集群、则可以使用System Manager打开工作环境来管理集群。

开始之前

用于访问BlueXP控制台的计算机必须与内部ONTAP 集群建立网络连接、就像在专用网络中提供与其他资源的连接一样。

限制

BlueXP不支持某些System Manager功能。

"查看限制列表"。

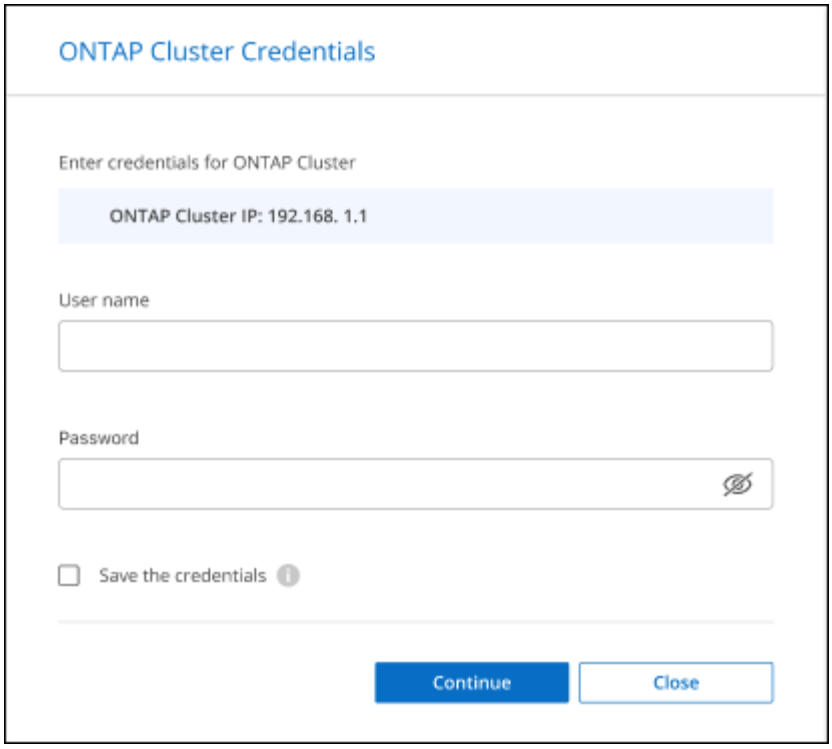
步骤

1. 在"画布"页面上、选择内部ONTAP工作环境。

   工作环境图标用于标识直接发现的集群：

2. 如果出现提示、请输入您的ONTAP 凭据。

   每次打开工作环境时、如果不保存ONTAP 凭据、系统都会提示您使用这些凭据登录。您可以选择保存凭据、这样每次都不需要输入凭据。如果使用此选项、则凭据仅与您的BlueXP用户关联。它们不会保存供您帐户中的任何其他人使用。



3. 使用System Manager管理ONTAP。

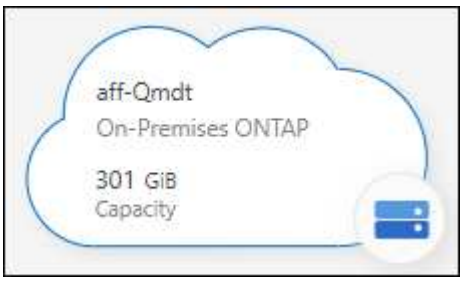
   如果在ONTAP 中使用System Manager需要帮助、请参见 "ONTAP 文档" 了解分步说明。以下链接可能会有所帮助：

   - "卷和LUN管理"
   - "网络管理"
   - "数据保护"

管理使用Connector发现的集群

如果您使用连接器发现内部ONTAP 集群、则可以从"标准"视图创建卷、从"高级"视图使用System Manager并启用BlueXP数据服务。

在Canvas上、您使用Connector发现的集群的工作环境图标应类似于以下内容：



如果直接发现工作环境、则工作环境图标将包含"direct"一词。

从标准视图创建FlexVol卷

在使用连接器从BlueXP发现您的内置ONTAP集群后、您可以打开工作环境来配置和管理FlexVol卷。

创建卷

通过BlueXP、您可以在现有聚合上创建NFS或CIFS卷。您不能从BlueXP标准视图在内部ONTAP 集群上创建新聚合。您需要使用高级视图创建聚合。

通过名为"模板"的BlueXP功能、您可以创建针对特定应用程序(例如数据库或流式服务)的工作负载要求进行优化的卷。如果您的组织已创建应使用的卷模板，请按照说明进行操作 这些步骤。

步骤

1. 从导航菜单中、选择*存储>画布*。
2. 在"画布"页面上、选择要配置卷的内置ONTAP集群。
3. 选择*卷>添加卷*。
4. 按照向导中的步骤创建卷。

   a. 详细信息、保护和标记：输入有关卷的详细信息及其名称和大小、选择Snapshot策略并根据需要指定卷标记。

      此页面上的某些字段不言自明。以下列表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
Size	您可以输入的最大大小在很大程度上取决于您是否启用精简配置、这样您就可以创建一个大于当前可用物理存储的卷。
快照策略	Snapshot 副本策略指定自动创建的 NetApp Snapshot 副本的频率和数量。NetApp Snapshot 副本是一个时间点文件系统映像、对性能没有影响、并且只需要极少的存储。您可以选择默认策略或无。您可以为瞬态数据选择无：例如， Microsoft SQL Server 的 tempdb 。

   b. 协议：选择卷的协议(NFS、CIFS或iSCSI)、然后设置卷的访问控制或权限。

      如果您选择CIFS、但服务器尚未设置、则BlueXP会提示您使用Active Directory或工作组设置CIFS服务器。

      以下列表介绍了可能需要指导的字段：

字段	Description
访问控制	NFS 导出策略定义子网中可访问卷的客户端。默认情况下、BlueXP输入一个值、用于访问子网中的所有实例。
权限和用户 / 组	通过这些字段，您可以控制用户和组（也称为访问控制列表或 ACL ）对 SMB 共享的访问级别。您可以指定本地或域 Windows 用户或组、 UNIX 用户或组。如果指定域 Windows 用户名，则必须使用 domain\username 格式包含用户的域。

   a. 使用情况配置文件：选择是在卷上启用还是禁用存储效率功能、以减少所需的总存储量。

b. **Review *：**查看卷的详细信息，然后选择***Add**。

使用模板创建卷

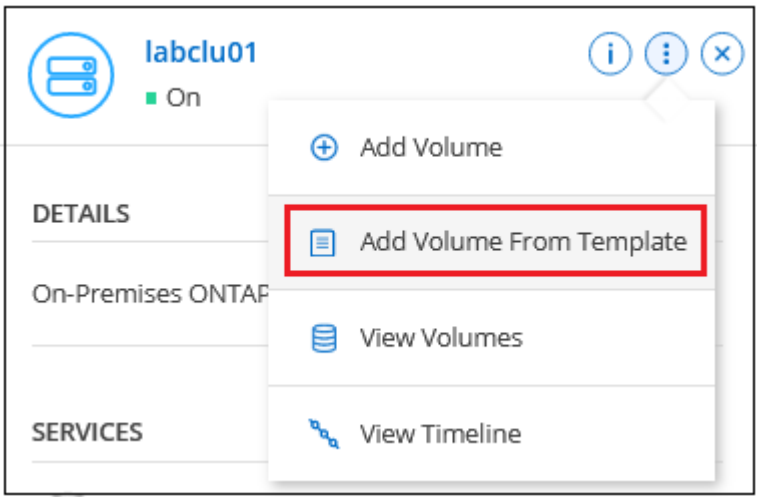
如果您的组织已创建内部 ONTAP 卷模板，以便您可以部署针对特定应用程序的工作负载要求进行优化的卷，请按照本节中的步骤进行操作。

此模板应使您的工作更轻松，因为模板中已定义某些卷参数，例如磁盘类型，大小，协议，快照策略等。如果已预定义某个参数，则只需跳到下一个 volume 参数即可。

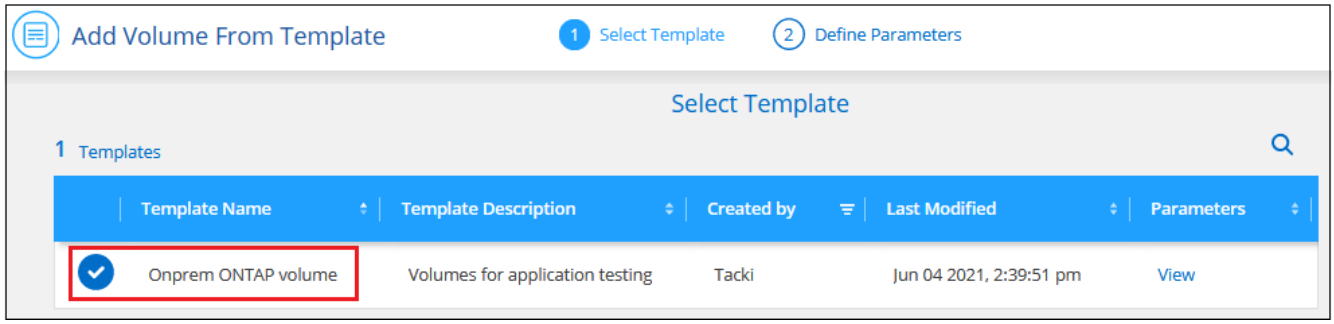
> 使用模板时，您只能创建 NFS 或 CIFS 卷。

步骤

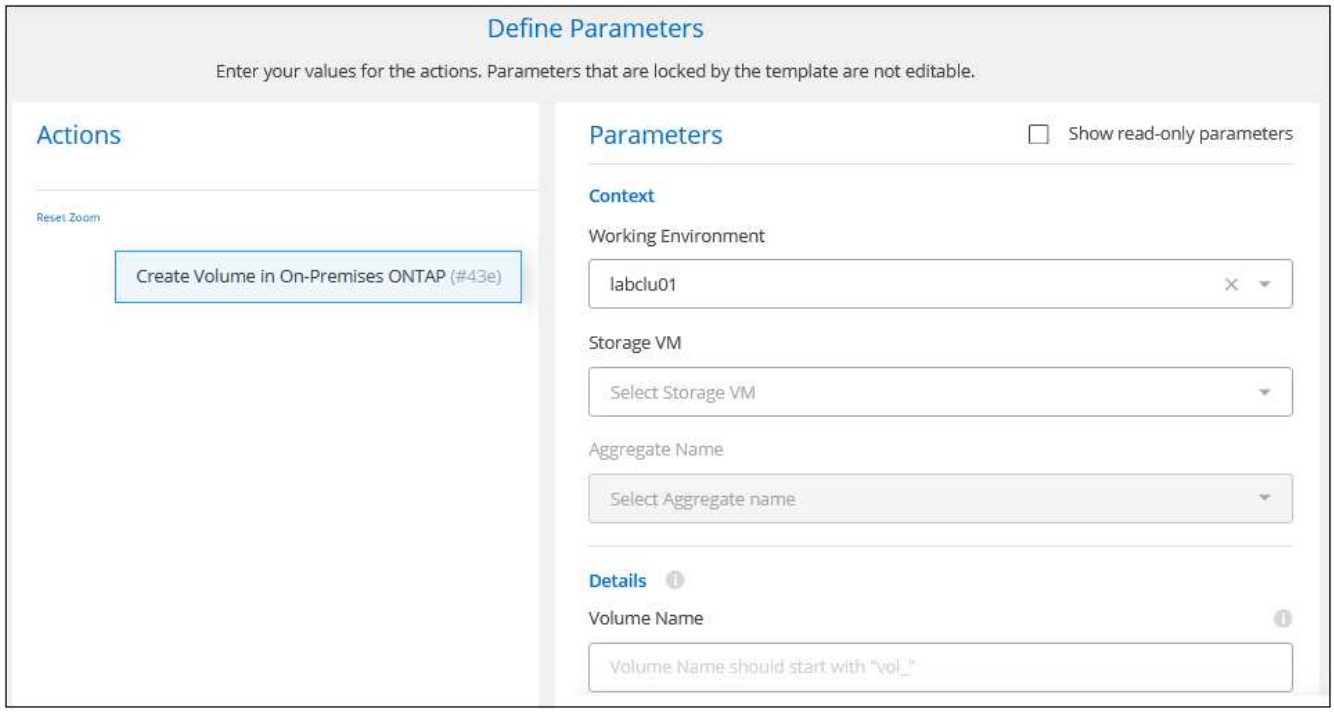
1. 在"画布"页面上、选择要配置卷的内置ONTAP集群。
2. 选择 … > * 从模板添加卷 * 。



3. 在_Select Template _页面中，选择要用于创建卷的模板，然后选择*Next*。



此时将显示 _Define Parameters_页面 。



*注：*如果要查看这些参数的值，可以选中复选框*显示只读参数*以显示已被模板锁定的所有字段。默认情况下，这些预定义字段将被隐藏，并且仅显示需要填写的字段。

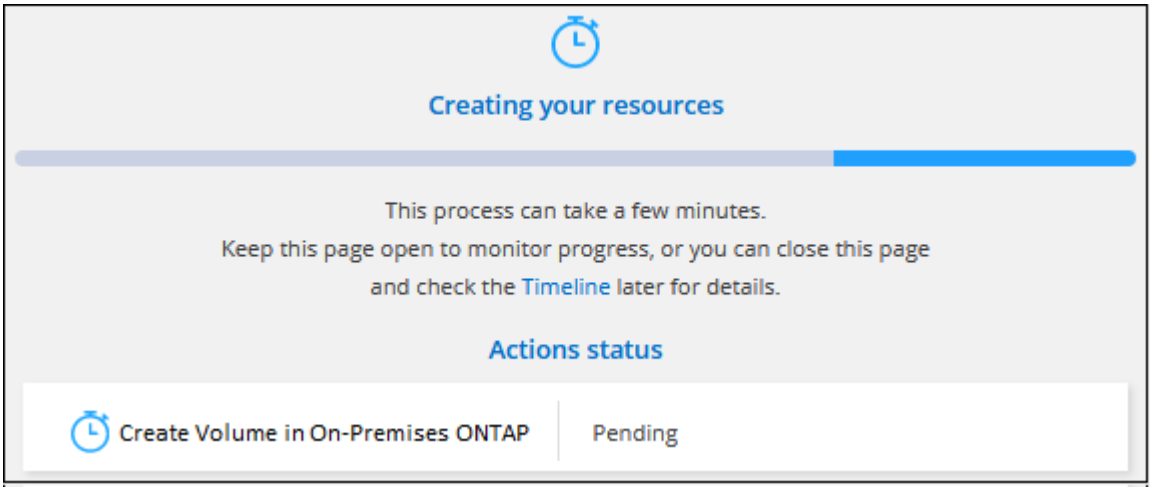
4. 在 *context* 区域中，工作环境将使用您启动的工作环境的名称进行填充。您需要选择要在其中创建卷的 * 存储虚拟机 * 和 * 聚合 * 。
5. 为模板中未硬编码的所有参数添加值。

   了解创建卷所需的参数。

6. 定义完此卷所需的所有参数后，选择*运行模板*。

结果

BlueXP会配置卷并显示一个页面、以便您可以查看进度。



然后，新卷将添加到工作环境中。

此外、如果在模板中实施了任何二级操作、例如在卷上启用BlueXP备份和恢复、则也会执行该操作。

下一步是什么?

如果配置了 CIFS 共享、请授予用户或组对文件和文件夹的权限、并验证这些用户是否可以访问该共享并创建文件。

创建 FlexGroup 卷

您可以使用BlueXP API创建FlexGroup卷。FlexGroup 卷是一种横向扩展卷，可提供高性能以及自动负载分布。

- "了解如何使用API创建FlexGroup卷"
- "了解什么是FlexGroup卷"

使用高级视图管理ONTAP (System Manager)

如果您需要对内部ONTAP 集群执行高级管理、可以使用ONTAP 系统管理器执行此操作、该管理接口随ONTAP 系统提供。我们直接在BlueXP中提供了System Manager界面、因此您无需离开BlueXP即可进行高级管理。

此高级视图可作为预览版使用。我们计划改进此体验、并在即将发布的版本中添加增强功能。请通过产品内聊天向我们发送反馈。

功能

通过BlueXP中的高级视图、您可以访问其他管理功能：

- 高级存储管理

  管理一致性组、共享、qtree、配额和Storage VM。

- 网络管理

  管理IP空间、网络接口、端口集和以太网端口。

- 事件和作业

  查看事件日志、系统警报、作业和审核日志。

- 高级数据保护

  保护Storage VM、LUN和一致性组。

- 主机管理

  设置SAN启动程序组和NFS客户端。

支持的配置

运行9.10.0或更高版本的内部ONTAP 集群支持通过System Manager进行高级管理。

在GovCloud地区或无法访问出站Internet的地区不支持System Manager集成。

限制

在BlueXP中使用高级视图时、内部ONTAP 集群不支持某些System Manager功能。

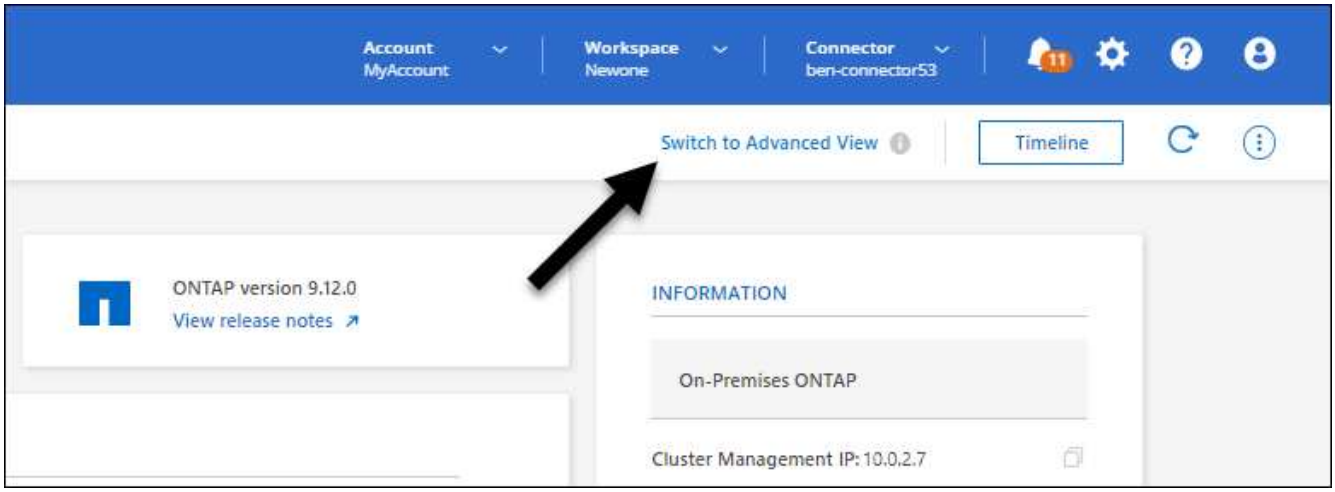
"查看限制列表"。

使用高级视图

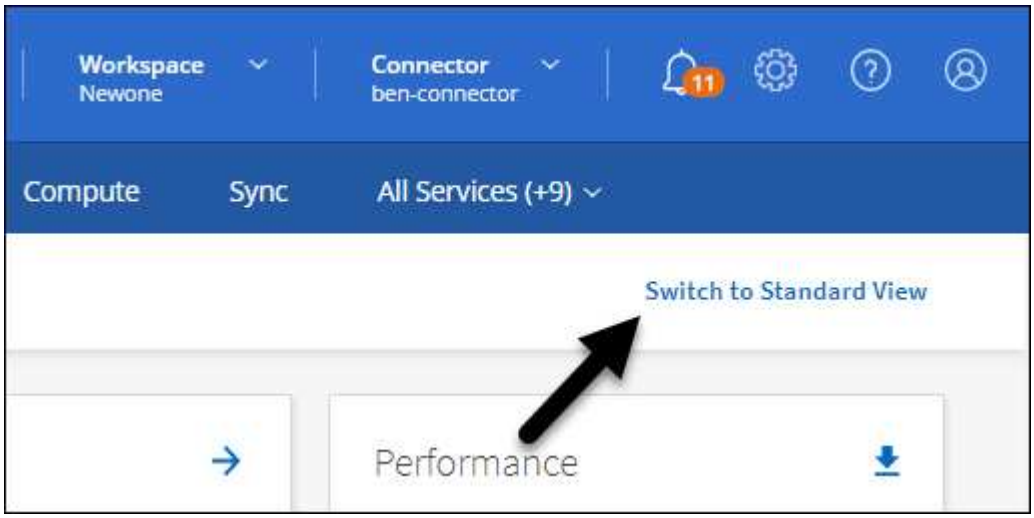
打开内部ONTAP工作环境、然后选择"高级视图"选项。

步骤

1. 在"画布"页面上、选择要配置卷的内置ONTAP集群。
2. 在右上角，选择*切换到高级视图*。



3. 如果出现确认消息，请仔细阅读并选择*Close*(关闭*)。
4. 使用System Manager管理ONTAP。
5. 如果需要，请选择*切换到标准视图*以通过BlueXP返回标准管理。



获取有关**System Manager**的帮助

如果在ONTAP 中使用System Manager需要帮助、请参见 "ONTAP 文档" 了解分步说明。以下链接可能会有所帮助：

- "卷和LUN管理"
- "网络管理"
- "数据保护"

启用**BlueXP**服务

在您的工作环境中启用BlueXP数据服务、以复制数据、备份数据、对数据进行分层等。

复制数据

在Cloud Volumes ONTAP 系统、适用于ONTAP 的Amazon FSx文件系统和ONTAP 集群之间复制数据。选择一次性数据复制(可帮助您将数据移入和移出云)、或者选择重复计划(有助于灾难恢复或长期数据保留)。

"复制文档"

备份数据

将数据从内部ONTAP 系统备份到云中的低成本对象存储。

"备份和恢复文档"

扫描，映射和分类数据

扫描企业内部集群以映射数据并对数据进行分类、并确定私有信息。这有助于降低安全性和合规性风险，降低存储成本，并有助于您的数据迁移项目。

"分类文档"

将数据分层到云

通过自动将非活动数据从 ONTAP 集群分层到对象存储，将数据中心扩展到云。

"层文档"

保持运行状况、正常运行时间和性能

在发生中断或故障之前、对ONTAP 集群实施建议的修复。

"操作故障恢复能力文档"

确定容量较低的集群

确定容量较低的集群、查看集群的当前容量和预测容量等。

"经济效率文档"

查看集群信息和合同详细信息

您可以通过BlueXP数字电子钱包查看每个内部ONTAP 集群的合同详细信息。如果您尚未

在BlueXP中发现集群、也可以从数字市场中进行此操作。

开始之前

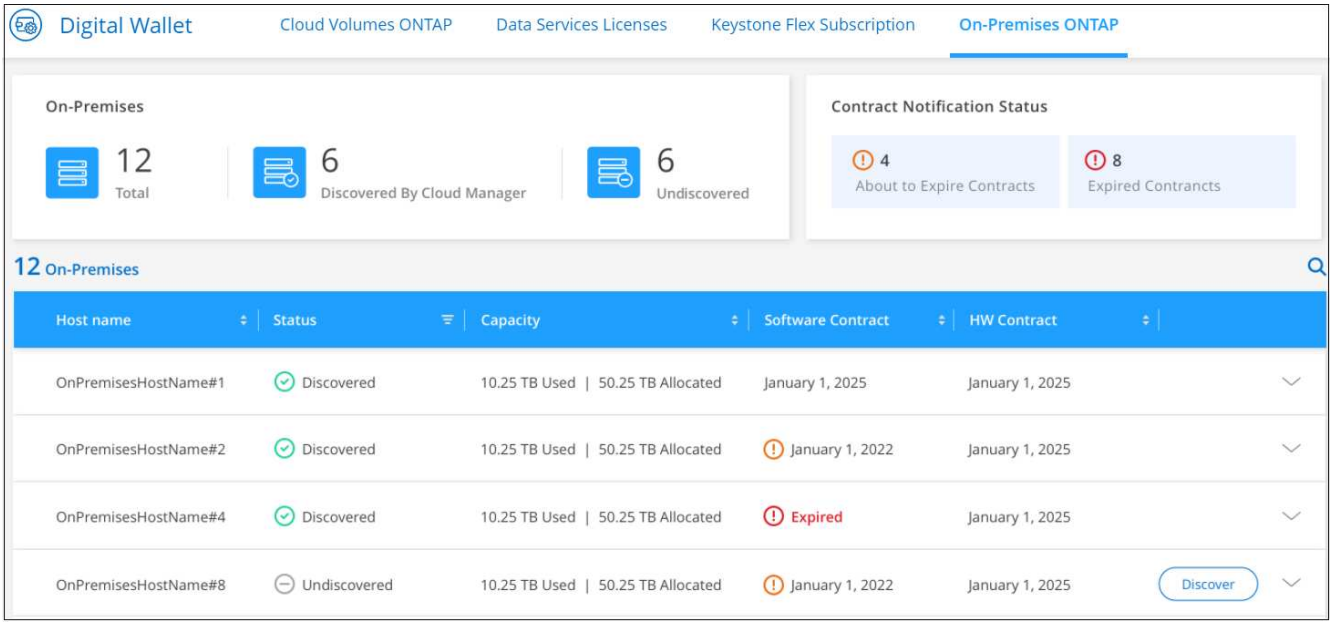
BlueXP数字电子钱包显示有关您发现为工作环境或与您添加到BlueXP的NetApp 支持站点 帐户关联的内部ONTAP 集群的详细信息。

步骤

1. 从BlueXP导航菜单中、选择*监管>数字电子钱包*。
2. 选择*内部部署ONTAP *。

   如果系统提示您先输入 NetApp 支持站点 (NSS) 帐户凭据，请在支持信息板中输入这些凭据。添加帐户后，将显示该帐户中包含的集群。

   每个集群的行上都会显示软件合同和硬件合同到期日期。



3. 如果尚未发现集群作为工作环境、请选择*发现*并按照提示进行操作。

   发现集群后、它将在BlueXP中用作工作环境、以便于您对其进行管理。

相关链接

"通过BlueXP数字市场了解有关管理内部ONTAP 集群许可证的更多信息"

使用BlueXP数字顾问优化集群

通过BlueXP数字顾问、您可以优化ONTAP 集群的操作、安全性和性能。

功能

您可以使用BlueXP数字顾问在监视列表级别查看存储系统的整体状态、有关系统运行状况的高级别信息、清单、规划、升级以及有价值的见解。

- 分析并优化存储系统的运行状况
- 深入了解存储系统面临的所有风险以及降低风险的措施
- 通过查看分析存储设备的性能 性能数据的图形格式
- 获取有关容量超过 90% 或的系统的详细信息 容量接近 90%
- 获取有关已过期的硬件和软件的信息 或即将在未来 6 个月内到期
- 使用 Ansible 升级存储系统软件并更新 ONTAP 固件

支持的 ONTAP 系统

Digital Advisor可提供与您的NetApp 支持站点 (NSS)帐户关联的所有内部ONTAP 系统和Cloud Volumes ONTAP 系统的信息。

更多信息

"Digital Advisor文档"

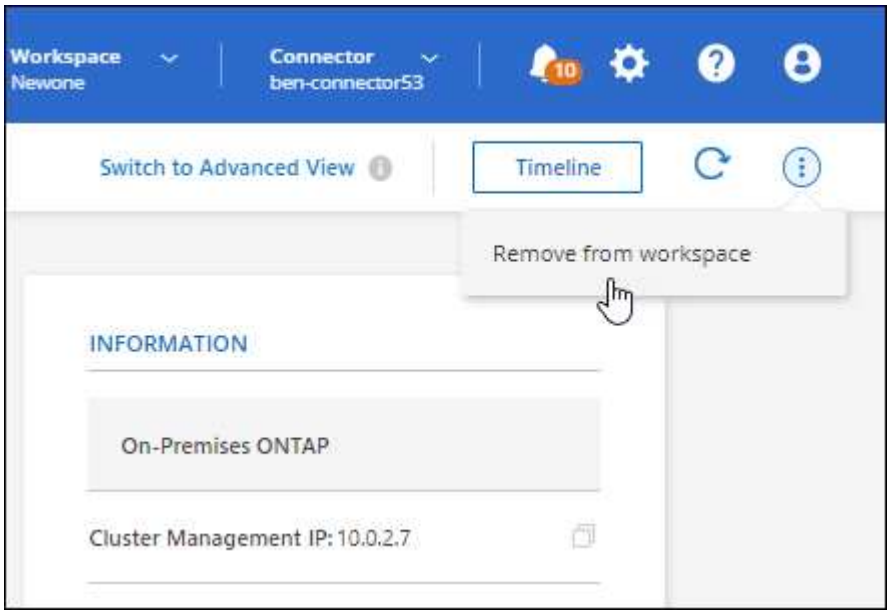
删除内部 ONTAP 工作环境

如果您不想再从BlueXP管理内部ONTAP 工作环境、请将其删除。

删除工作环境不会影响 ONTAP 集群。您可以随时从BlueXP中重新发现它。

步骤

1. 在"画布"页面上、选择内部ONTAP工作环境。
2. 选择菜单图标，然后选择*从工作空间中删除*。



3. 选择*Remove*确认。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。